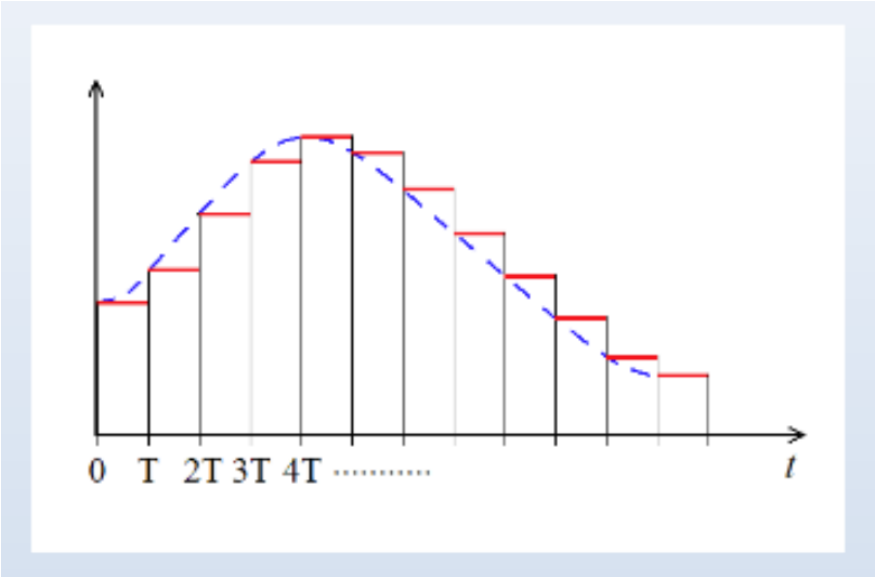
Práctica N° 3

Transformada Z y aplicaciones a sistemas de tiempo discreto



Apellidos y nombres:	Pérez Takayanagui Louis Emilio			
	Meneses Zempoaltecatl José Manuel			
Grupo:	5	Profesor:		Calificación:
Brigada:	3	Lauro Fernando Vázquez Alberto		
Semestre:	2027-1	Fecha de ejecución:	19/10/2026	

Objetivos

- ☞ El alumno aplicará el concepto de función de transferencia en sistemas discretos.
- ☞ El alumno aplicará algunas herramientas de análisis de sistemas discretos.

Recursos

1. Software
   - *a*) Software especializado para cálculo numérico, puede utilizarse paquetería de software libre como Octave o Scilab.
2. Equipos, instrumentos, herramientas y accesorios
   - *a*) Computadora con 2GB RAM min.
   - *b*) Celular para grabar sonidos.

Seguridad en la ejecución de la actividad

	Peligro o fuente de energía	Riesgo asociado	Medidas de control	Verificación
1ro	Voltaje alterno 	Electrocución 	Identificar los puntos energizados antes de realizar la actividad y evitar contacto	☐
		Apellidos y nombres:		

Fundamento teórico

Muestreo uniforme

El primer paso para convertir una señal continua $x(t)$ a una señal digital es discretizar la variable de tiempo, es decir, considerar muestras de $x(t)$ en instantes uniformes de tiempo $t = nT_s$, o,

$$x(nT_s) = x(t)|_{t=nT_s}$$

en donde n es un número entero y T_s es el periodo de muestreo. Para conceptualizar el método de muestreo, es posible pensarlo como la multiplicación de la señal $x(t)$ por un tren de pulsos de ancho fijo, una descripción teórica profunda puede ser consultada en [**?**], aquí nos limitaremos a explicar algunas cuestiones prácticas en el proceso de muestreo.

Para procesar señales analógicas utilizando computadoras es necesario convertir señales analógicas a digitales y señales digitales a analógicas, estos procedimientos son realizado por medio de convertidores analógico-digital

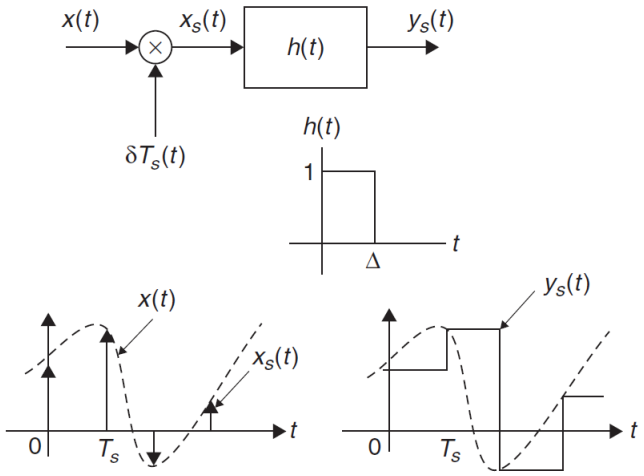


Figura 15. Muestro utilizando un sistema de muestreo y retención

(CAD) y digital-analógico (CDA), respectivamente. Un convertidor analógico-digital, una vez que la señal es discretizada en tiempo, debe considerar el tiempo requerido para completar el proceso de digitalización. Un *sistema de muestreo y retención* toma muestras de la señal continua y las retiene hasta que el proceso de digitalización es completado y una nueva muestra puede ser adquirida. Un sistema de este tipo es mostrado en la Figura 15, el procedimiento consiste en multiplicar las señal a muestrear $x(t)$ por un tren de impulsos δ_{T_s} con periodo T_s para obtener otro tren de impulsos $x_s(t)$ cuya magnitud es el valor de la señal en los instantes de muestreo nT_s. Posteriormente, la señal $x_s(t)$ es introducida a un *retenedor de orden cero*, un sistema lineal e invariante en el tiempo, cuya respuesta al impulso $h(t)$ es un pulso de ancho deseado $\Delta \leq T_s$. La salida $y_s(t)$ del sistema de muestreo y retención es una secuencia de pulsos trasladados $h(t) = u(t) - u(t - \Delta)$ y escalados por el valor $x(nT_s)$, es decir,

$$y_s(t) = \sum_n x(nT_s)h(t - nT_s).$$

Sistemas de tiempo discreto

A continuación se introducen los sistemas de tiempo discreto que de mayor importancia teórica para el curso, estos son los sistemas de tiempo discreto lineales, invariantes en el tiempo y causales, los cuales pueden ser representados por medio de ecuaciones en diferencias que relacionan la entrada y la salida el sistema.

Los sistemas de interés

De forma similar a los sistemas de tiempo continuo, un sistema de tiempo discreto puede ser conceptualizado como un procesador que transforma una señal de entrada de tiempo discreto $x[n]$ en una señal de salida de

tiempo discreto $y[n]$, es decir,

$$y[n] = \mathcal{T}\{x[n]\}.$$

Al igual que en sistemas de tiempo continuo, estudiaremos sistemas de tiempo discreto $\mathcal{T}\{\cdot\}$ que tienen las siguientes propiedades:

- Linealidad
- Invarianza en el tiempo
- Estabilidad
- Causalidad

Para un sistema de tiempo discreto $\mathcal{T}$ se dice que es

- *Lineal*: Si para las entradas $x[n]$ y $v[n]$ y constantes a y b, el sistema satisface las siguientes condiciones
  - Escalamiento: $\mathcal{T}\{ax[n]\} = a\mathcal{T}\{x[n]\}$,
  - Aditividad: $\mathcal{T}\{x[n] + v[n]\} = \mathcal{T}\{x[n]\} + \mathcal{T}\{v[n]\}$, o equivalentemente si se cumple el principio de superposición,
$$\mathcal{T}\{ax[n] + bv[n]\} = a\mathcal{T}\{x[n]\} + b\mathcal{T}\{v[n]\}.$$
- *Invariante en el tiempo*: si para cualquier entrada $x[n]$ con la correspondiente salida $y[n] = \mathcal{T}\{x[n]\}$, la salida correspondiente a la versión retrasada o adelantada de $x[n]$, $x[n \pm M]$, es $y[n \pm M] = \mathcal{T}\{x[n \pm M]\}$ para un entero M.

Los sistemas de tiempo discreto como ecuaciones en diferencias

De forma similar a como los sistemas de tiempo continuo pueden ser representados mediante ecuaciones diferenciales, los sistemas de tiempo discreto que nos interesan, cuyas señales de entrada es $x[n]$ y de salida $y[n]$, pueden ser representador como ecuaciones en diferencias que relacionan a $x[n]$ con $y[n]$, de acuerdo con la siguiente expresión

$$y[n] + \sum_{k=1}^{N-1} a_k y[n-k] = \sum_{m=0}^{M-1} b_m x[n-m], \quad n \geq 0 \tag{13}$$

con condiciones iniciales $y[-k]$, $k = 1, \ldots, N-1$ y en donde el orden del sistema es $N-1$. Si la ecuación en diferencias anterior es lineal, con coeficientes constantes, condiciones iniciales nulas y la respuesta es cero para $n < 0$, entonces esta representa un sistema lineal e invariante en el tiempo. Para este tipo de sistemas, la salida $y[n]$ en el instante de tiempo n, depende de los valores previos de la salida $\{y[n-k], k = 1 \ldots N-1\}$, por lo que también se les conoce como sistemas recursivos, ya que la salida del sistema puede ser definida como una secuencia de valores numéricos dados por la siguiente expresión,

$$y[n] = -\sum_{k=1}^{N-1} a_k y[n-k] + \sum_{m=0}^{M-1} b_m x[n-m], \quad n \geq 0$$

con condiciones iniciales $y[-k]$, $k = 1, \ldots, N-1$. Existen otras metodologías para resolver ecuaciones en diferencias en el dominio del tiempo discreto n las cuales no serán presentadas, pero pueden ser consultadas en la literatura correspondiente.

Solución de ecuaciones en diferencia mediante la transformada Z y la función de transferencia

La transformada Z puede ser utilizada para resolver ecuaciones en diferencias de la forma (13), aplicando la transformada a ambos miembros de la ecuación y combinando las propiedades de desplazamiento en el tiempo y diferencia finita, se puede obtener una expresión para la la transformada Z de la salida del sistema de la siguiente forma

$$Y(z) = \frac{X(z)B(z)}{A(z)} + \frac{I_0(z)}{A(z)} \tag{14}$$

la cual tiene dos componentes, la primera depende de los efectos de la entrada del sistema y es la transformada Z de la respuesta forzada, mientras que la segunda componente es debida a las condiciones iniciales, por lo que se trata de la transformada Z de la respuesta libre. Por lo que descomponiendo la expresión en fracciones simples con antitransformadas comunes encontradas en el Tabla **??** es posible determinar la expresión para la respuesta total del sistema.

Si consideramos condiciones iniciales nulas, es decir, sustituyendo $I_0(z) = 0$ en (14), es posible determinar el cociente entre las transformadas Z de la señal de salida y de la señal de entrada, es decir,

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{B(z)}{A(z)}$$

la cual es la función de transferencia del sistema, que en general es una función racional de polinomios en z. Otra posible definición de la función de transferencia es utilizando la suma convolución, la cual determina la salida del sistema $y[n]$ ante una señal de entada $x[n]$ arbitraria, es decir,

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

en donde $h[n]$ es la respuesta del sistema a una muestra unitaria. Aplicando la transformada Z a ambos miembros se obtiene

$$Y(z) = X(z)H(z)$$

en donde

$$H(z) = \mathcal{Z}(h[n]) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{\mathcal{Z}(y[n])}{\mathcal{Z}(x[n])}$$

por lo que la función de transferencia se puede interpretar también como la transformada Z de la respuesta de un sistema a la muestra unitaria $\delta[n]$.

La función de transferencia permite determinar la salida del sistema para cualquier entrada arbitraria, la respuesta forzada, por medio de la siguiente expresión,

$$Y(z) = H(z)X(z)$$

utilizando expansión en fracciones simples y antitransformando el resultado es posible determinar la respuesta forzada del sistema.

Otra propiedad de interés es la estabilidad de los sistemas de tiempo discreto, la cual puede ser caracterizada por medio de la evaluación de las raíces del polinomio del denominador $A(z)$ de la función de transferencia, los cuales son los polos del sistema. Para que el sistema sea estable se requiere que los polos estén contenidos en el círculo unitario del plano complejo z, o bien, que la magnitud de los polos sea menor a la unidad.

De ecuaciones diferenciales a ecuaciones en diferencias

Ahora se presentará un método para aproximar la solución de ecuaciones diferenciales por medio de la solución de ecuaciones en diferencias. El procedimiento consiste en obtener una ecuación en diferencias asociada a la ecuación diferencial original aproximando la operación de derivación por medio de la operación de diferencias finitas, este método puede ser aplicado a sistemas de orden arbitrario, sin embargo en este caso nos limitaremos, sin pérdida de generalidad, a sistemas de segundo orden. Considere un sistema dinámico cuya relación entrada salida está dada por la siguiente ecuación diferencial de segundo orden

$$\frac{\mathrm{d}^2y(t)}{\mathrm{d}t^2} + a_1\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t} + a_0y(t) = b_0x(t), \quad y(0) = y_0 \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}(0) = y'(0)$$

la definición de derivada está dada por

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{y(t) - y(t-\Delta t)}{\Delta t}$$

en el límite esta operación tiende a la derivada, sin embargo, si consideramos que Δt no tiende a cero, sino a un valor pequeño T_s que denominaremos periodo de muestreo, entonces podemos aproximar la operación de derivada como

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \approx \frac{y(t) - y(t-T_s)}{T_s}$$

y para la segunda derivada,

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2} = \frac{\mathrm{d}\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}}{\mathrm{d}t} &\approx \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\left[\frac{y(t) - y(t-T_s)}{T_s}\right] \\
&\approx \frac{\left[\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} - \frac{\mathrm{d}y(t-T_s)}{\mathrm{d}t}\right]}{T_s} \\
&\approx \frac{\frac{y(t)-y(t-T_s)}{T_s} - \frac{y(y-T_s)-y(t-2T_s)}{T_s}}{T_s} \\
&\approx \frac{y(t) - 2y(t-T_s) + y(t-2T_s)}{T_s^2}
\end{aligned}$$

sustituyendo las aproximaciones de las derivadas en la ecuación diferencial, y considerando que el tiempo es muestreado, es decir, $t = nT_s$, en donde n es el índice de muestreo y T_s el periodo de muestreo, entonces se

tiene que

$$\frac{y(nT_s) - 2y(nT_s - T_s) + y(nT_s - 2T_s)}{T_s^2} + a_1 \frac{y(nT_s) - y(nT_s - T_s)}{T_s} + a_0 y(nT_s) = b_0 x(nT_s)$$

utilizando manipulaciones algebraicas simples es posible reescribir la ecuación anterior como,

$$\left(\frac{1}{T_s^2} + \frac{a_1}{T_s} + a_0\right) y\left[(n)T_s\right] - \left(\frac{2}{T_s^2} + \frac{a_1}{T_s}\right) y\left[(n-1)T_s\right] + \frac{1}{T_s^2} y\left[(n-2)T_s\right] = b_0 x[(n)T_s]$$

o bien

$$\left(\frac{1 + a_1 T_s + a_0 T_s^2}{T_s^2}\right) y\left[(n)T_s\right] - \left(\frac{2 + a_1 T_s}{T_s^2}\right) y\left[(n-1)T_s\right] + \frac{1}{T_s^2} y\left[(n-2)T_s\right] = b_0 x[(n)T_s]$$

normalizando y omitiendo por simplicidad la dependencia con el tiempo de muestreo, entonces se obtiene la siguiente ecuación en diferencias,

$$y[n] - c_1 y[n-1] + c_2 y[n-2] = d_0 x[n]$$

con coeficientes

$$c_1 = \frac{2 + a_1 T_s}{1 + a_1 T_s + a_0 T_s^2}, \quad c_2 = \frac{1}{1 + a_1 T_s + a_0 T_s^2} \quad d_0 = \frac{T_s^2}{1 + a_1 T_s + a_0 T_s^2} b_0, \tag{15}$$

si se consideran condiciones iniciales nulas y se aplica la transformada Z a la ecuación anterior, se obtiene

$$Y(z) - c_1 z^{-1} Y(z) + c_2 z^{-2} Y(z) = d_0 X(z)$$

y finalmente la función de transferencia está dada por

$$H(z) = \frac{d_0}{1 - c_1 z^{-1} + c_2 z^{-2}}$$

o bien

$$H(z) = \frac{d_0 z^2}{z^2 - c_1 z + c_2}$$

De función de transferencia en tiempo continuo a función de transferencia en tiempo discreto

La transformada de Laplace de la derivada de una señal muestreada se puede representar como

$$\mathcal{Z}\left[f'(nT)\right] = \frac{1}{T_s}(1 - z^{-1}) \mathcal{Z}\left[f(nT_s)\right]$$

con función de transferencia

$$\frac{\mathcal{Z}\left[f'(nT_s)\right]}{\mathcal{Z}\left[f(nT_s)\right]} = H_d(z) = \frac{1}{T_s}(1 - z^{-1}) = \frac{z - 1}{T_s z} \tag{16}$$

de esta forma se tiene una forma de representar la operación de derivada en el dominio de la transformada Z. Por lo tanto, una derivada de orden arbitrario, se puede representar como

$$\frac{\mathcal{Z}\left[f^{(q)}(nT_s)\right]}{\mathcal{Z}\left[f(nT_s)\right]} = H_d^q(z) = \left[\frac{z-1}{T_s z}\right]^q.$$

Ahora consideremos una ecuación diferencial de segundo orden que representa el comportamiento entrada salida de un sistema,

$$\frac{\mathrm{d}^2y(t)}{\mathrm{d}t^2} + a_1\frac{\mathrm{d}y(t)}{\mathrm{d}t} + a_0y(t) = b_0x(t), \quad y(0) = y_0 \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}(0) = y'(0)$$

cuya función de transferencia está dada por

$$H(s) = \frac{b_0}{s^2 + a_1s + a_0} \tag{17}$$

La ecuación diferencial después de muestreo, es decir, sustituyendo $t = nT_s$ resulta en

$$\frac{\mathrm{d}^2y(nT_s)}{\mathrm{d}t^2} + a_1\frac{\mathrm{d}y(nT_s)}{\mathrm{d}t} + a_0y(nT_s) = b_0x(nT_s), \quad y(0) = y_0 \quad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}(0) = y'(0)$$

aplicando la transformada Z a ambos miembros de la ecuación anterior y utilizando la derivada $H_d(z)$,

$$H_d^2(z)Y(z) + a_1H_d(z) + a_0Y(z) = b_0X(z)$$

y la función de transferencia está dada por

$$H_c(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0}{H_d^2(z) + a_1H_d(z) + a_0} \tag{18}$$

comparando la función de transferencia del sistema en tiempo continuo (17) con la versión de tiempo discreto (18) notamos que

$$H_c(z) = H(z)|_{s=H_d(z)}$$

lo cual se puede considerar como un mapeo desde la variable s a la variable z. Si sustituimos la expresión (16) en (18), tenemos que

$$\begin{aligned} H_c(z) &= \frac{b_0}{\left(\frac{z-1}{T_s z}\right)^2 + a_1\left(\frac{z-1}{T_s z}\right) + a_0} \\ &= \frac{b_0}{\frac{z^2-2z+1}{T_s^2z^2} + a_1\frac{z-1}{T_s z} + a_0} \end{aligned}$$

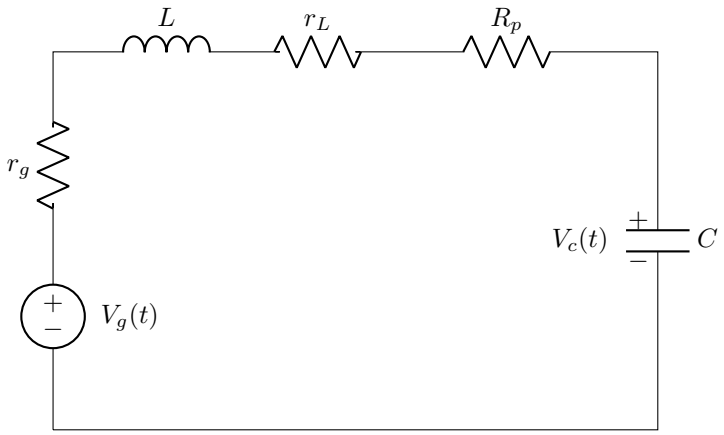


Figura 16. Circuito RLC serie

realizando manipulaciones algebraicas se obtiene

$$H_c(z) = \frac{d_0 z^2}{z^2 - c_1 z + c_2}$$

con los coeficientes definidos en (15). Conforme el tiempo de muestreo es más pequeño la aproximación a la respuesta del sistema en tiempo discreto es mejor. Los dos métodos vistos son basados en aproximaciones de derivadas con diferencias finitas, una en el dominio del tiempo y otra en el dominio de la transformada Z.

Desarrollo de la práctica

Aproximación de sistemas de sistemas de tiempo continuo por sistemas de tiempo discreto

De ecuaciones diferenciales a ecuaciones en diferencias y de función de transferencia en tiempo discreto a función de transferencia en tiempo continuo

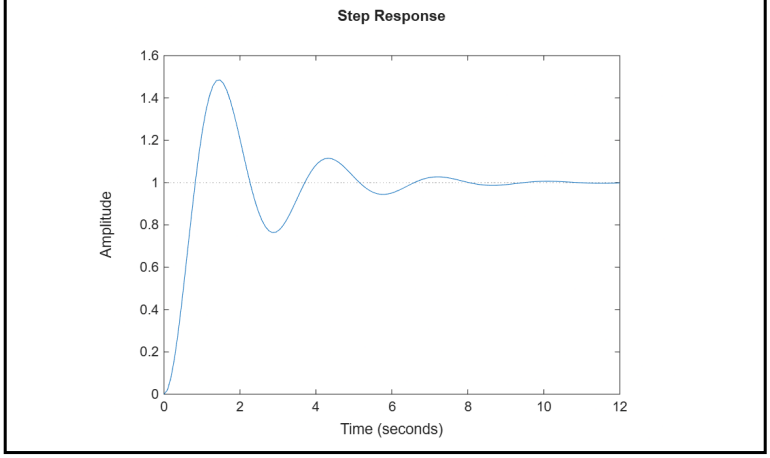
Considere un circuito RLC como el mostrado en la Figura 16, cuyo comportamiento, considerando como entrada el voltaje $V_g(t)$ de la fuente y como salida el voltaje en el capacitor $V_c(t)$, está dado por la ecuación diferencial de segundo orden

$$\frac{\mathrm{d}^2 V_c(t)}{\mathrm{d}t^2} + \frac{R}{L}\frac{\mathrm{d}V_c(t)}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{LC}V_c(t) = \frac{1}{LC}V_g(t), \quad V_c(0) = V_{c0} \quad \frac{\mathrm{d}V_c}{\mathrm{d}t}(0) = V'_{c0}$$

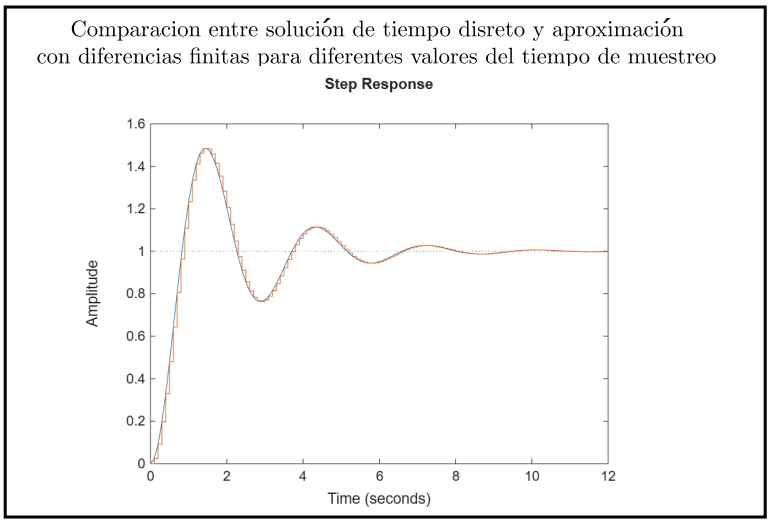
considere que $\frac{R}{L} = 1$ y $\frac{1}{LC} = 5$.

- Resuelva la ecuación diferencial utilizando los métodos analíticos disponibles en el software especializado que esté utilizando, escriba la solución y grafíquela, muestre los resultados en el siguiente cuadro.

Solución analitica del circuito: $V_c(t) = 1 - e^{-0.5t}\left(\cos(2.179t) + 0.229\sin(2.179t)\right)$
Representación gráfica:



- Considerando un periodo de muestreo de $T_s = 1$ y utilizando el método de discretización mediante diferencias finitas, encuentre la ecuación en diferencias asociada y resuélvala utilizando el método de recurrencia. Compare los resultados gráficos de la versión de tiempo continuo y la de tiempo discreto para diferentes valores del periodo de muestreo (disminúyalo en un punto decimal hasta $T_s = 0{,}0001$).



- Obtenga la función de transferencia del sistema de tiempo continuo.

- Utilizando $T_s = 1$:

  a) Obtenga la función de transferencia de tiempo discreto de la ecuación en diferencias que resultó en el punto anterior.

$$y[n] - \frac{3}{7}y[n-1] + \frac{1}{7}y[n-2] = \frac{5}{7}x[n]$$

$$Y(z)\left(1 - \frac{3}{7}z^{-1} + \frac{1}{7}z^{-2}\right) = \frac{5}{7}X(z)$$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{5z^2}{7z^2 - 3z + 1}$$

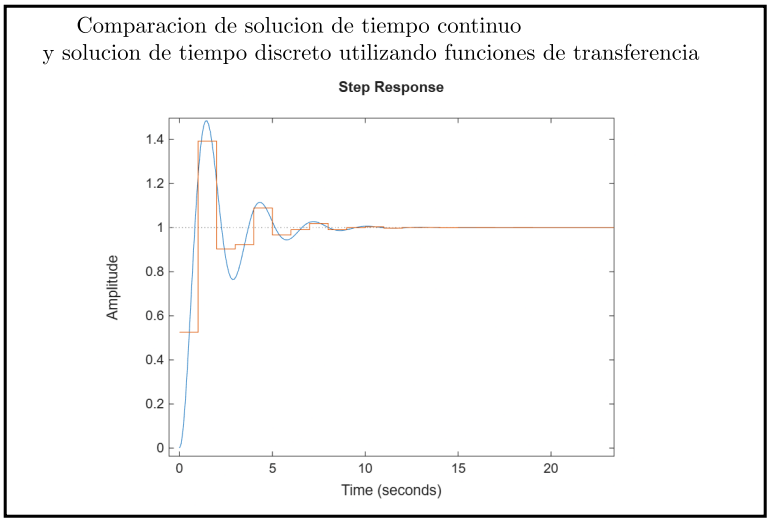
  b) Obtenga la función de transferencia de tiempo discreto a partir de la función de transferencia de tiempo continuo del sistema utilizando un diferenciador discreto, ¿cómo son las funciones de transferencia obtenidas en este punto y el anterior? ¿qué puede concluir?

La función de transferencia es: $H_c(z) = \frac{5z^2}{7z^2 - 3z + 1}$

Son exactamente iguales (idénticas).

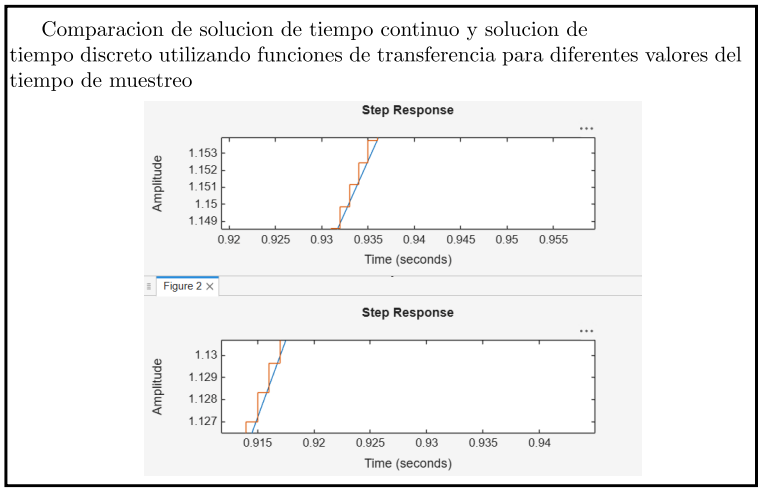
Se concluye que aproximar numéricamente las derivadas continuas mediante diferencias finitas hacia atrás en el dominio del tiempo y aplicar la transformada Z es algebraicamente equivalente a aplicar la sustitución directa del operador diferenciador discreto sobre la función de transferencia continua en el dominio de Laplace. Ambas metodologías producen la misma función de transferencia discreta.

- Grafique en una sola figura la respuesta al impulso del sistema de tiempo continuo, y las dos aproximaciones de tiempo discreto.



- Disminuya el tiempo de muestreo hasta obtener una aproximación adecuada de la respuesta del sistema y grafique la comparación. ¿Qué aproximación resultó mejor?

  Resultó mejor la aproximación con el periodo de muestreo más pequeño (Ts = 0.0001 s) utilizando el retenedor de primer orden (FOH).



Análisis de un sistema discreto.

Considere un sistema lineal e invariante en el tiempo representado por la siguiente función de transferencia

$$G(s) = \frac{1}{s(s+3)}$$

- Determine la estabilidad del sistema.

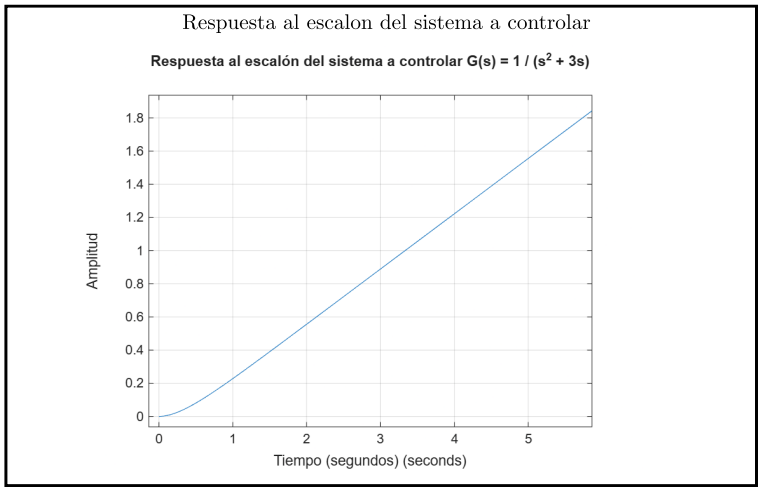
Los polos del sistema se obtienen de s(s+3) = 0, resultando en s1 = 0 y s2 = -3.
Debido a que presenta un polo simple en el origen (sobre el eje imaginario) y el otro en el semiplano izquierdo, el sistema es críticamente estable.

- Utilizando el software especializado de su preferencia, determine la respuesta al escalón del sistema y describa como es su comportamiento.

Aplicando entrada escalón X(s) = 1/s, la transformada de salida es Y(s) = 1/(s^2(s+3))
Por fracciones parciales e inversión de Laplace, la respuesta temporal es:

$$y(t) = \frac{1}{3}t - \frac{1}{9} + \frac{1}{9}e^{-3t} \quad (t \geq 0)$$

La salida crece indefinidamente en forma de rampa con pendiente constante 1/3. El término exponencial transitorio (e^(-3t)) se extingue en los primeros instantes,
dejando un comportamiento puramente divergente debido a la acción integradora del polo en el origen.



- De manera general un sistema se encuentra caracterizado por la interacción entre la señal de entrada y su respuesta al impulso por esta razón para modificar el comportamiento de los sistemas es necesario

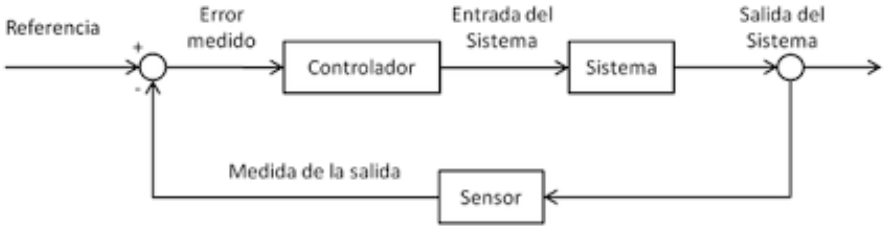


Figura 17. Sistema Automático

modificar su respuesta al impulso. Este objetivo se logra a través de la interconexión de sistemas con diferentes tipos de respuesta impulso. La forma en como se realiza la interconexión de sistemas puede garantizar que ciertas propiedades del sistema mejoren, por ejemplo la estabilidad. En las aplicaciones directas de la convolución es importante recalcar que es posible obtener una respuesta impulso equivalente dada una estructura en la interconexión de diferentes sistemas. Una interconexión clásica entre sistemas corresponde al lazo cerrado, el cual compara la señal de salida del sistema con una señal de referencia lo que da como resultado un error, que se trata de minimizar para garantizar el comportamiento deseado, de acuerdo con el diagrama de bloques mostrado en Figura 17.

El modo más simple de interconexión consiste en dos sistemas conectados en serie, en donde para esta aplicación se cumple lo siguiente

$$u(t) = e(t) * K\delta(t) \tag{19}$$

en donde $u(t)$ es la salida del sistema controlador, $e(t) = r(t) - y(t)$, donde $e(t)$ es la señal del entrada del sistema controlador denominada usualmente error, $r(t)$ es una señal de referencia, y $y(t)$ es la salida del sistema. Además $\delta(t)$ es el impulso unitario y K es una constante que pertenece a los reales positivos. Si a 19 se le aplica la transformada de Laplace se obtiene

$$U(s) = E(s)K; \quad \frac{U(s)}{E(s)} = K \tag{20}$$

de esta forma K es la función de transferencia del sistema controlador, que desde un punto de vista práctico se denomina control proporcional.

La conexión de la Figura 17 se denomina conexión en retroalimentación negativa, y es posible determinar la función de transferencia correspondiente mediante software especializado, para lo cual se deben definir previamente las funciones de transferencia del controlador, del sistema y del sensor. Considerando la función de transferencia del sistema, la del controlador como $C(s) = K$ y la del sensor $H(s) = 1$, determine la función de transferencia de lazo cerrado $G_c(s)$ correspondiente. ¿Cómo son los polos del sistema? ¿Qué puede decir de la estabilidad del mismo?

La función de transferencia de lazo cerrado es:

$$G_c = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K}{(s(s+3)+K)} = \frac{K}{s^2+3s+K}$$

Los polos dependen de la constante K

$$p_{1,2} = \frac{-3 \pm \sqrt{9-4K}}{2}$$

Para cualquier $K > 0$, la realimentación negativa logra desplazar los polos hacia el semiplano izquierdo del plano s, garantizando que el sistema de lazo cerrado **sea estable en todos los casos**. Solo se vuelve inestable cuando $K < 0$, pero por definición del lazo cerrado K debe ser real positivo.

- A partir de las funciones de transferencia de lazo abierto y de lazo cerrado en tiempo continuo obtenga las versiones de tiempo discreto. Realice lo anterior utilizando los procedimientos presentados en la Introducción Teórica y el software especializado de su elección. Reporte sus resultados a continuación.

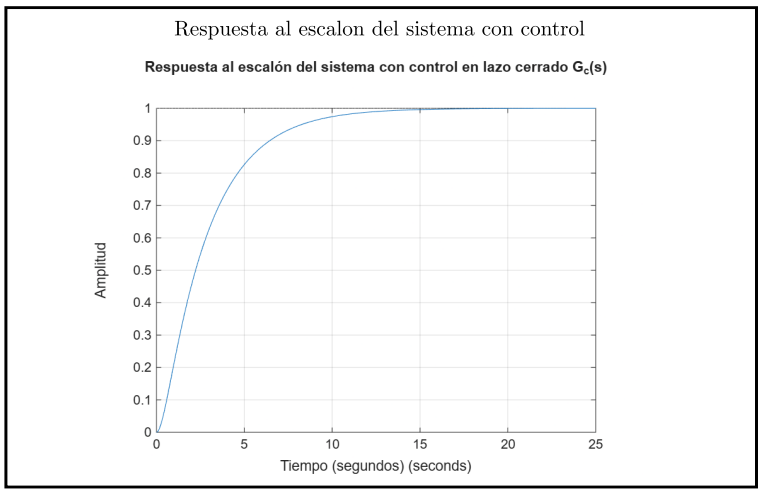
A partir de las funciones de transferencia continuas en lazo abierto $G(s)$ y en lazo cerrado $G_c(s)$ (con ganancia $K = 2$), se realizó la conversión a tiempo discreto con un tiempo de muestreo $T_s = 0.1\,\text{s}$, haciendo uso de las funciones especializadas de MATLAB (c2d).

Función de Transferencia Discreta de Lazo Abierto ($G(z)$):

$$G(z) = \frac{0.004535\,z + 0.004123}{z^2 - 1.7408\,z + 0.7408}$$

Función de Transferencia Discreta de Lazo Cerrado ($G_{c,d}(z)$):

$$G_{c,d}(z) = \frac{0.00907\,z + 0.008246}{z^2 - 1.7317\,z + 0.7491}$$



- Determine los polos de lazo abierto y de lazo cerrado de tiempo discreto y caracterice la estabilidad de cada uno de estos. Determine la respuesta al escalón de ambos sistemas utilizando software especializado. Escriba sus resultados a continuación y las gráficas obtenidas en los espacios correspondientes.

Usando la función roots en Matlab se obtiene lo siguiente.

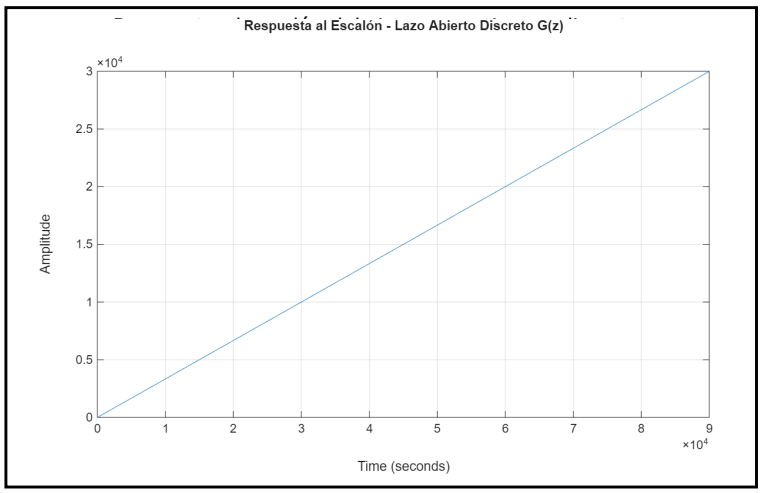
Polos y Estabilidad de Sistemas Discretos

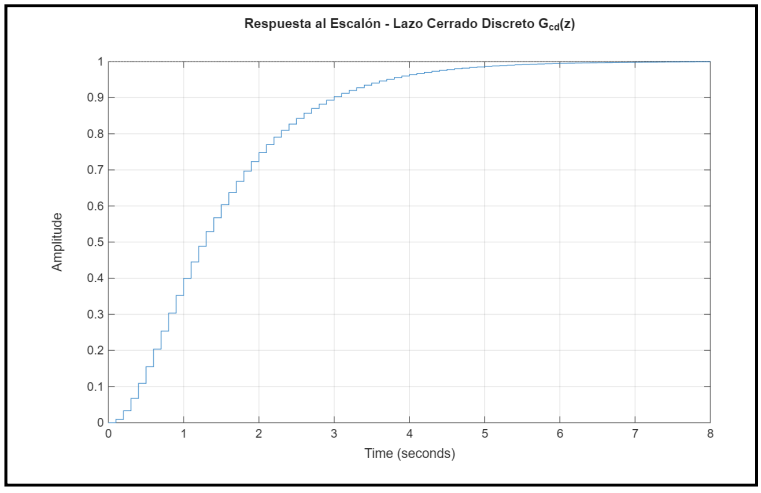
- **Lazo Abierto ($G(z)$):**
- **Polos:** $z_1 = 1.0000, z_2 = 0.7408.$

Estabilidad: Críticamente estable, ya que un polo se encuentra sobre el perímetro del círculo unitario ($|z| = 1$).

- **Lazo Cerrado ($G_{c,d}(z)$):**
- **Polos:** $z_1 = 0.9048, z_2 = 0.8187.$

Estabilidad: estable, al ubicarse ambos polos estrictamente dentro del círculo unitario.





Preguntas de cierre

1. Explique brevemente la importancia de la conversión de señales de tiempo continuo a tiempo discreto

La importancia radica en que los fenómenos físicos del entorno son de naturaleza continua en el tiempo, mientras que los procesadores modernos, microcontroladores y computadoras digitales operan exclusivamente mediante procesamiento de datos secuenciales discretos en tiempo y amplitud. La conversión permite aplicar técnicas de procesamiento digital de señales (DSP), algoritmos de control avanzado, filtrado digital y almacenamiento de información de forma precisa, reproducible y libre del desgaste o variaciones térmicas típicas de los componentes analógicos pasivos.

2. ¿Qué relación existe entre la transformadas de Laplace y Z?

La Transformada Z es el equivalente en tiempo discreto de la Transformada de Laplace para señales continuas muestreadas periódicamente. Ambas herramientas se relacionan de manera directa mediante el mapeo conforme de variables complejas: $z = e^{sT_s}$ donde $s = \sigma + j\omega$ y T_s representa el periodo de muestreo.

3. ¿Cómo se caracteriza la estabilidad de sistemas de tiempo continuo y tiempo discreto en el contexto de funciones de transferencia?

Para sistemas continuos, la estabilidad se caracteriza porque todos los polos se encuentran en el semiplano izquierdo del plano s, mientras que en los sistemas discretos se requiere que todos los polos se ubiquen estrictamente dentro del círculo unitario del plano z (|z| < 1).

OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

Nombre: Perez Takayanagui Louis Emilio

Se comprobó de forma práctica y analítica que la discretización mediante diferencias finitas y retenedores es altamente dependiente del periodo de muestreo Ts; a medida que Ts disminuye, la respuesta en tiempo discreto reduce su error numérico y converge con precisión a la solución continua del sistema. Asimismo, mediante el análisis en el plano complejo z, se demostró que un sistema en lazo abierto con estabilidad marginal puede estabilizarse asintóticamente implementando un control por retroalimentación negativa, el cual reubica los polos críticos desplazándolos estrictamente al interior del círculo unitario.

Nombre: Meneses Zempoaltecatl Jose Manuel

Como conclusión, esta práctica permitió comprender la transición fundamental entre los sistemas continuos y los sistemas digitales mediante el proceso de muestreo. Mediante la aplicación de la transformada z y el análisis de funciones de transferencia discretas, se evidenció cómo modelar y simular el comportamiento en el dominio digital. Asimismo, se comprobó que el criterio de estabilidad en el plano z (basado en la ubicación de los polos dentro del círculo unitario) resulta indispensable para evaluar y garantizar la estabilidad asintótica de los sistemas de control en lazo cerrado tras la digitalización.

Nombre:

Nombre: